# 支援的組態

## Cloud Volumes ONTAP 9.11.0 release notes

NetApp
May 09, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/zh-tw/cloud-volumes-ontap-relnotes/reference-configs-aws.html on May 09, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

# 目錄

支援的組態 . . . . . 1
AWS支援的組態 . . . . . 1
Azure支援的組態 . . . . . 4
Google Cloud支援的組態 . . . . . 7

# 支援的組態

## AWS支援的組態

AWS支援多Cloud Volumes ONTAP 種支援的支援功能。

### 支援的節點數

AWS可在單一節點系統中使用、也可作為高可用度（HA）節點配對、以提供容錯功能和不中斷營運。Cloud Volumes ONTAP

不支援將單一節點系統升級為HA配對。如果您想在單一節點系統和HA配對之間切換、則需要部署新系統、並將資料從現有系統複寫到新系統。

### 支援的儲存設備

支援多種EBS磁碟類型、以及S3物件儲存、以利資料分層。Cloud Volumes ONTAP最大儲存容量取決於您選擇的授權。

#### 依授權提供儲存支援

每個授權都支援不同的最大系統容量。最大系統容量包括磁碟型儲存設備、以及用於資料分層的物件式儲存設備。NetApp不支援超過此限制。

| | **Freemium** | **PAYGO**瀏覽 | **PAYGO**標準 | **PAYGO Premium** | 節點型授權 | 容量型授權 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 最大系統容量（磁碟**+**物件儲存）[1] | 500 GiB | 2 TiB | 10 TiB | 368TiB [2] | 每個授權368TiB [2] | 2 PIB [2] |

1. 對於HA配對、容量限制是針對整個HA配對。不是每個節點。例如、如果您使用Premium授權、則兩個節點之間最多可有368TiB的容量。
2. 在某些組態中、磁碟限制會讓您無法單獨使用磁碟來達到容量限制。在這些情況下、您可以達到容量上限 "將非作用中資料分層至物件儲存設備"。如需磁碟限制的相關資訊、請參閱 "儲存限制"。
3. 除了Cloud Volumes ONTAP PAYGO Explore之外、使用SSD搭配所有的支援功能組態時、都會啟用增強的寫入效能。
4. 使用處理量最佳化的HDD（ST1）時、不建議將資料分層至物件儲存設備。

#### 支援的磁碟大小

在AWS中、Aggregate最多可包含6個相同類型和大小的磁碟。

| 通用SSD（GP3和gp2） | 已配置的IOPS SSD（IO1） | 處理量最佳化的HDD（ST1） |
|---|---|---|
| • 100 GiB<br>• 500 GiB<br>• 1 TiB<br>• 2 TiB<br>• 4 TiB<br>• 6 TiB<br>• 8 TiB<br>• 16 TiB | • 100 GiB<br>• 500 GiB<br>• 1 TiB<br>• 2 TiB<br>• 4 TiB<br>• 6 TiB<br>• 8 TiB<br>• 16 TiB | • 500 GiB<br>• 1 TiB<br>• 2 TiB<br>• 4 TiB<br>• 6 TiB<br>• 8 TiB<br>• 16 TiB |

## 支援的EC2運算

每Cloud Volumes ONTAP 個支援不同EC2執行個體類型的支援。為了方便起見、下表顯示每種支援執行個體類型的vCPU、RAM和頻寬。 "您應該參閱AWS以取得EC2執行個體類型的最新完整詳細資料"。

下表所示的頻寬與每個執行個體類型的AWS記錄限制相符。這些限制並不完全符合Cloud Volumes ONTAP 本公司所能提供的功能。如需預期效能、請參閱 "NetApp 技術報告 4383 ： Cloud Volumes ONTAP 運用應用程式工作負載、將 Amazon Web Services 中的功能特性化"。

| 授權 | 支援的執行個體 | VCPU | RAM | Flash Cache（快閃快取）[1] | 網路頻寬（Gbps） | EBS頻寬（Mbps） | 高速寫入速度[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 瀏覽或任何其他授權 | M5.xLarge | 4. | 16 | 不支援 | 最多10個 | 最多4、750次 | 支援（僅限單一節點） |
| 標準或任何其他授權 | R5.xlarge | 4. | 32 | 不支援 | 最多10個 | 最多4、750次 | 支援（僅限單一節點） |
| | m5a.2xlarge | 8. | 32 | 不支援 | 最多10個 | 最多2、880 | 支援 |
| | m5.2xLarge | 8. | 32 | 不支援 | 最多10個 | 最多4、750次 | 支援 |

| 授權 | 支援的執行個體 | VCPU | RAM | Flash Cache（快閃快取）[1] | 網路頻寬（Gbps） | EBS頻寬（Mbps） | 高速寫入速度[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 高級版或任何其他授權 | m5n.2xlarge | 8. | 32 | 不支援 | 最多25個 | 最多4、750次 | 支援 |
| | r5.2xlarge | 8. | 64 | 不支援 | 最多10個 | 最多4、750次 | 支援 |
| | r5d.2xlarge | 8. | 64 | 支援 | 最多10個 | 最多4、750次 | 支援 |
| | c5d.4xlarge | 16 | 32 | 支援 | 最多10個 | 4、570 | 支援 |
| | M5.4xLarge | 16 | 64 | 不支援 | 最多10個 | 4、750 | 支援 |
| | m5d.8xlarge | 32 | 128/128 | 支援 | 10. | 6、800 | 支援 |
| | r5.8xlarge | 32 | 256 | 不支援 | 10. | 6、800 | 支援 |
| | c5.9xlarge | 36 | 72. | 不支援 | 10. | 9、500 | 支援 |
| | c5d.9xlarge | 36 | 72. | 支援 | 10. | 9、500 | 支援 |
| | c5n.9xlarge | 36 | 96 | 不支援 | 50 | 9、500 | 支援 |
| | C5a.12xlarge | 48 [4] | 96 | 不支援 | 12. | 4、750 | 支援 |
| | c5.18xlarge | 48 [4] | 144. | 不支援 | 25 | 19、000 | 支援 |
| | c5d.18xlarge | 48 [4] | 144. | 支援 | 25 | 19、000 | 支援 |
| | m5d.12xlarge | 48 | 192. | 支援 | 12. | 9、500 | 支援 |
| | c5n.18xlarge | 48 [4] | 192. | 不支援 | 100 | 19、000 | 支援 |
| | m5a.16xlarge | 48 [4] | 256 | 不支援 | 12. | 9、500 | 支援 |
| | m5.16xlarge | 48 [4] | 256 | 不支援 | 20 | 13、600 | 支援 |
| | r5.12xlarge [3] | 48 | 384.. | 不支援 | 10. | 9、500 | 支援 |
| | m5dn.24xlarge | 48 [4] | 384.. | 支援 | 100 | 19、000 | 支援 |

1. 某些執行個體類型包括本機NVMe儲存設備、Cloud Volumes ONTAP 這些儲存設備使用做為_Flash Cache。Flash Cache 可透過即時智慧快取來加速資料存取、快取最近讀取的使用者資料和 NetApp 中繼資料。它適用於隨機讀取密集的工作負載、包括資料庫、電子郵件和檔案服務。所有磁碟區都必須停用壓縮、才能充分發揮 Flash Cache 效能的改善效益。 "深入瞭解 Flash Cache"。
2. 使用HA配對時、支援大部分執行個體類型的高速寫入速度。Cloud Volumes ONTAP使用單一節點系統時、所有執行個體類型都支援高速寫入。 "深入瞭解如何選擇寫入速度"。
3. r5.12xlarge執行個體類型具有已知的支援限制。如果節點因發生緊急狀況而意外重新開機、系統可能不會收集用於疑難排解的核心檔案、而會造成問題的根本原因。客戶接受風險及有限支援條款、並在發生此情況時承擔所有支援責任。此限制會影響新部署的HA配對和從9.8升級的HA配對。此限制不會影響新部署的單一節點系統。

4. 雖然這些EC2執行個體類型支援超過48個vCPU、Cloud Volumes ONTAP 但支援多達48個vCPU。
5. 當您選擇EC2執行個體類型時、可以指定它是共用執行個體或專屬執行個體。
6. 可在保留或隨需EC2執行個體上執行。Cloud Volumes ONTAP不支援使用其他執行個體類型的解決方案。

### 支援的地區

如需AWS區域支援、請參閱 "Cloud Volumes全球區域"。

# Azure支援的組態

## Azure支援多Cloud Volumes ONTAP 種支援的支援功能。

### 依授權支援的組態

Azure中提供的支援可作為單一節點系統、以及高可用度（HA）節點配對、以提供容錯能力和不中斷營運。Cloud Volumes ONTAP

不支援將單一節點系統升級為HA配對。如果您想在單一節點系統和HA配對之間切換、則需要部署新系統、並將資料從現有系統複寫到新系統。

#### 單一節點系統

當您在Cloud Volumes ONTAP Azure中部署以單節點系統的方式部署時、可以從下列組態中進行選擇：

| | **Freemium** | **PAYGO**瀏覽 | **PAYGO**標準 | **PAYGO Premium** | 節點型授權 | 容量型授權 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 最大系統容量（磁碟**+**物件儲存） | 500 GiB | 2 TiB [1] | 10 TiB | 368TiB | 每個授權368TiB | 2 PIB |

| | Freemium | PAYGO瀏覽 | PAYGO標準 | PAYGO Premium | 節點型授權 | 容量型授權 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 支援的虛擬機器類型 | • DS4_v2<br>• DS5_v2<br>• DS13_v2<br>• DS14_v2<br>• DS15_v2<br>• L8s_v2 [2]<br>• E4s_v3<br>• E8s_v3<br>• E32s_v3 [3]<br>• E48s_v3 [3]<br>• E64is_v3 [3]<br>• E4ds_v4 [3]<br>• E8ds_v4 [3]<br>• E32ds_v4 [3]<br>• E48ds_v4 [3]<br>• E80ids_v4 [3] | • E4s_v3<br>• E4ds_v4 [3] | • DS4_v2<br>• DS13_v2<br>• E8s_v3<br>• E8ds_v4 [3] | • DS5_v2<br>• DS14_v2<br>• DS15_v2<br>• E32s_v3 [3]<br>• E48s_v3 [3]<br>• E64is_v3 [3]<br>• E32ds_v4 [3]<br>• E48ds_v4 [3]<br>• E80ids_v4 [3] | • DS4_v2<br>• DS5_v2<br>• DS13_v2<br>• DS14_v2<br>• DS15_v2<br>• L8s_v2 [2]<br>• E4s_v3<br>• E8s_v3<br>• E32s_v3 [3]<br>• E48s_v3 [3]<br>• E64is_v3 [3]<br>• E4ds_v4 [3]<br>• E8ds_v4 [3]<br>• E32ds_v4 [3]<br>• E48ds_v4 [3]<br>• E80ids_v4 [3] | • DS4_v2<br>• DS5_v2<br>• DS13_v2<br>• DS14_v2<br>• DS15_v2<br>• L8s_v2 [2]<br>• E4s_v3<br>• E8s_v3<br>• E32s_v3 [3]<br>• E48s_v3 [3]<br>• E64is_v3 [3]<br>• E4ds_v4 [3]<br>• E8ds_v4 [3]<br>• E32ds_v4 [3]<br>• E48ds_v4 [3]<br>• E80ids_v4 [3] |
| 支援的磁碟類型[4] | 標準HDD託管磁碟、標準SSD託管磁碟和優質SSD託管磁碟 | | | | | |

附註：

1. PAYGO Explore不支援資料分層至Azure Blob儲存設備。
2. 這種VM類型包括本機NVMe儲存設備、Cloud Volumes ONTAP 這些儲存設備以_Flash Cache的形式使用。Flash Cache 可透過即時智慧快取來加速資料存取、快取最近讀取的使用者資料和 NetApp 中繼資料。它適用於隨機讀取密集的工作負載、包括資料庫、電子郵件和檔案服務。所有磁碟區都必須停用壓縮、才能充分發揮 Flash Cache 效能的改善效益。 "深入瞭解"。
3. 這些VM類型使用 "超SSD" 適用於VNVRAM、可提供更佳的寫入效能。

   如果您在部署新Cloud Volumes ONTAP 的支援系統時選擇任何一種VM類型、就無法改用另一種VM類型、也就是_不使用適用於VNVRAM的Ultra SSD。例如、您無法從E8ds_v4變更為E8s_v3、但您可以從E8ds_v4變更為E32ds_v4、因為這兩種VM類型都使用Ultra SSD。

   相反地、如果您Cloud Volumes ONTAP 使用任何其他VM類型來部署支援功能、您將無法變更為使用Ultra SSD來執行VNVRAM的VM類型。例如、您無法從E8s_v3變更為E8ds_v4。
4. 使用SSD時可啟用增強的寫入效能。
5. 如需Azure地區支援、請參閱 "Cloud Volumes全球區域"。
6. 可在雲端供應商的保留或隨需VM執行個體上執行。Cloud Volumes ONTAP不支援使用其他VM執行個體類型

的解決方案。

**HA** 配對

在Cloud Volumes ONTAP Azure中部署以HA配對形式部署的時、您可以從下列組態中進行選擇。

| | **Freemium** | **PAYGO**標準 | **PAYGO Premium** | 節點型授權 | 容量型授權 |
|---|---|---|---|---|---|
| 最大系統容量（磁碟**+**物件儲存） | 500 GiB | 10 TiB | 368TiB | 每個授權368TiB | 2 PIB |
| 支援的虛擬機器類型 | • DS4_v2<br>• DS5_v2 [1]<br>• DS13_v2<br>• DS14_v2 [1]<br>• DS15_v2 [1]<br>• E8s_v3<br>• E48s_v3 [1]<br>• E8ds_v4 [1]<br>• E32ds_v4 [1]<br>• E48ds_v4 [1]<br>• E80ids_v4 [2] | • DS4_v2<br>• DS13_v2<br>• E8ds_v4 [1] | • DS5_v2 [1]<br>• DS14_v2 [1]<br>• DS15_v2 [1]<br>• E8s_v3<br>• E48s_v3 [1]<br>• E32ds_v4 [1]<br>• E48ds_v4 [1]<br>• E80ids_v4 [2] | • DS4_v2<br>• DS5_v2 [1]<br>• DS13_v2<br>• DS14_v2 [1]<br>• DS15_v2 [1]<br>• E8s_v3<br>• E48s_v3 [1]<br>• E8ds_v4 [1]<br>• E32ds_v4 [1]<br>• E48ds_v4 [1]<br>• E80ids_v4 [2] | • DS4_v2<br>• DS5_v2 [1]<br>• DS13_v2<br>• DS14_v2 [1]<br>• DS15_v2 [1]<br>• E8s_v3<br>• E48s_v3 [1]<br>• E8ds_v4 [1]<br>• E32ds_v4 [1]<br>• E48ds_v4 [1]<br>• E80ids_v4 [2] |
| 支援的磁碟類型 | 優質網頁 | | | | |

附註：

1. 使用HA配對時、支援這些VM類型的高速寫入速度。Cloud Volumes ONTAP使用單一節點系統時、所有執行個體類型都支援高速寫入。 "深入瞭解如何選擇寫入速度"。
2. 建議僅在需要Azure維護控管時才使用此VM。由於價格較高、因此不建議用於任何其他使用案例。
3. Azure中的HA配對不支援PAYGO Explore。
4. 如需Azure地區支援、請參閱 "Cloud Volumes全球區域"。
5. 可在雲端供應商的保留或隨需VM執行個體上執行。Cloud Volumes ONTAP不支援使用其他VM執行個體類型的解決方案。

## 支援的磁碟大小

在Azure中、Aggregate最多可包含12個相同類型和大小的磁碟。

單一節點系統

單一節點系統使用Azure託管磁碟。支援下列磁碟大小：

| 優質SSD | 標準SSD | 標準HDD |
| --- | --- | --- |
| • 500 GiB<br>• 1 TiB<br>• 2 TiB<br>• 4 TiB<br>• 8 TiB<br>• 16 TiB<br>• 32 TiB | • 100 GiB<br>• 500 GiB<br>• 1 TiB<br>• 2 TiB<br>• 4 TiB<br>• 8 TiB<br>• 16 TiB<br>• 32 TiB | • 100 GiB<br>• 500 GiB<br>• 1 TiB<br>• 2 TiB<br>• 4 TiB<br>• 8 TiB<br>• 16 TiB<br>• 32 TiB |

**HA** 配對

HA配對使用優質網頁瀏覽器。支援下列磁碟大小：

- 500 GiB
- 1 TiB
- 2 TiB
- 4 TiB
- 8 TiB

# Google Cloud支援的組態

Google Cloud支援多Cloud Volumes ONTAP 種支援的支援功能。

## 依授權支援的組態

在Google Cloud Platform中、可將其作為單一節點系統、並以高可用度（HA）節點配對的形式提供、以提供容錯能力和不中斷營運。Cloud Volumes ONTAP

不支援將單一節點系統升級為HA配對。如果您想在單一節點系統和HA配對之間切換、則需要部署新系統、並將資料從現有系統複寫到新系統。

| | Freemium | PAYGO瀏覽 | PAYGO標準 | PAYGO Premium | 節點型授權 | 容量型授權 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 最大系統容量（磁碟+物件儲存）[1] | 500 GB | 2 TB [2] | 10 TB | 3668 TB | 每個授權368TB | 2 PIB |

| | Freemium | PAYGO瀏覽 | PAYGO標準 | PAYGO Premium | 節點型授權 | 容量型授權 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 支援的機器類型[3] | • N1-標準8<br>• N1-標準32<br>• n2-Standard-4<br>• n2-Standard-8.<br>• n2-Standard-32 | • n2-Standard-4 | • N1-標準8<br>• n2-Standard-8. | • N1-標準32<br>• n2-Standard-32 | • N1-標準8<br>• N1-標準32<br>• n2-Standard-4<br>• n2-Standard-8.<br>• n2-Standard-32 | • N1-標準8<br>• N1-標準32<br>• n2-Standard-4<br>• n2-Standard-8.<br>• n2-Standard-32 |
| 支援的磁碟類型[4] | 分區式持續磁碟（SSD、平衡式和標準） | | | | | |

附註：

1. 磁碟限制可防止您單獨使用磁碟、達到最大系統容量限制。您可以達到容量上限 "將非作用中資料分層至物件儲存設備"。

   "深入瞭解Google Cloud的磁碟限制"。

2. PAYGO Explore不支援將資料分層至Google Cloud Storage。
3. 全新Cloud Volumes ONTAP 的功能不再支援custom 4-16384機器類型。

   如果您在此機器類型上執行現有的系統、您可以繼續使用、但我們建議您切換至n2-Standard-4機器類型。

4. 使用SSD時可啟用增強的寫入效能。
5. Cloud Manager介面顯示標準和BYOL支援的其他機器類型：NA-HIGHEM-4。不過、這種機器類型並不適用於正式作業環境。我們僅針對特定的實驗室環境提供此功能。
6. 如需Google Cloud Platform區域支援、請參閱 "Cloud Volumes全球區域"。
7. 可在雲端供應商的保留或隨需VM執行個體上執行。Cloud Volumes ONTAP不支援使用其他VM執行個體類型的解決方案。

## 支援的磁碟大小

在Google Cloud中、Aggregate最多可包含6個相同類型和大小的磁碟。支援下列磁碟大小：

- 100 GB
- 500 GB
- 1 TB
- 2 TB
- 4 TB

- 8 TB
- 16 TB
- 64 TB

**Copyright Information**

Copyright © 2022 NetApp, Inc. All rights reserved. Printed in the U.S. No part of this document covered by copyright may be reproduced in any form or by any means-graphic, electronic, or mechanical, including photocopying, recording, taping, or storage in an electronic retrieval system-without prior written permission of the copyright owner.

Software derived from copyrighted NetApp material is subject to the following license and disclaimer:

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY NETAPP “AS IS” AND WITHOUT ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, WHICH ARE HEREBY DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL NETAPP BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

NetApp reserves the right to change any products described herein at any time, and without notice. NetApp assumes no responsibility or liability arising from the use of products described herein, except as expressly agreed to in writing by NetApp. The use or purchase of this product does not convey a license under any patent rights, trademark rights, or any other intellectual property rights of NetApp.

The product described in this manual may be protected by one or more U.S. patents, foreign patents, or pending applications.

RESTRICTED RIGHTS LEGEND: Use, duplication, or disclosure by the government is subject to restrictions as set forth in subparagraph (c)(1)(ii) of the Rights in Technical Data and Computer Software clause at DFARS 252.277-7103 (October 1988) and FAR 52-227-19 (June 1987).

**Trademark Information**

NETAPP, the NETAPP logo, and the marks listed at http://www.netapp.com/TM are trademarks of NetApp, Inc. Other company and product names may be trademarks of their respective owners.